Lista nr 1, Zad. 1

1. Podstawowe Statystyki Opisowe (Ogółem)

Badana próba liczy **78** uczniów siódmej klasy. Poniższa tabela prezentuje zestawienie podstawowych statystyk dla zmiennych ilościowych: Średniej Ocen (ŚrOc), IQ oraz punktacji w teście psychologicznym (PH).

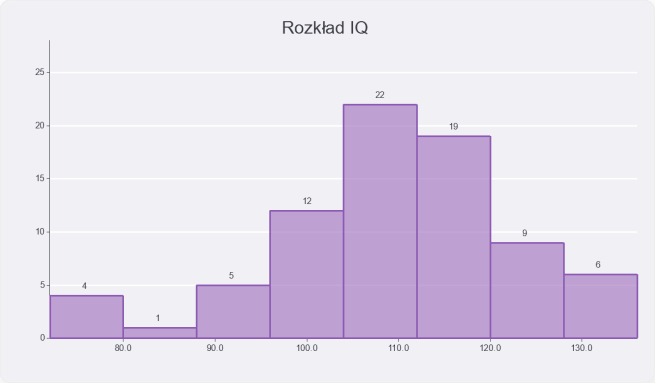
Statystyka	ŚrOc	IQ	PH
Średnia	7.45	108.92	56.96
Mediana	7.83	110.00	59.50
Minimum	0.53	72.00	20.00
Maksimum	10.76	136.00	80.00
Kwartyl dolny (Q1)	6.23	103.00	51.00
Kwartyl górny (Q3)	9.00	118.00	66.00
Wariancja (z próby)	4.41	173.47	154.06
Odchylenie standardowe	2.10	13.17	12.41
Wsp. zmienności (CV)	28.20%	12.09%	21.79%

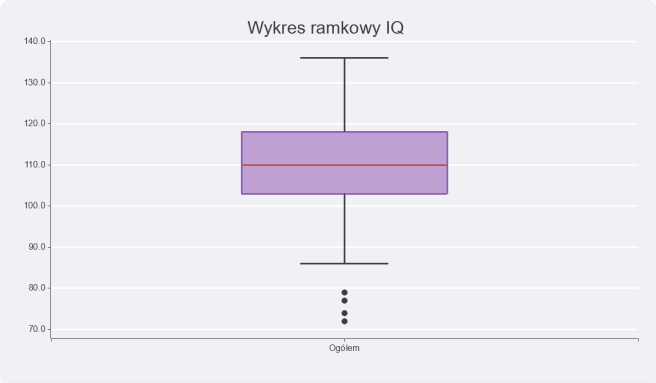
Wnioski z obliczonych statystyk (Zad. 1a):
[Bedą wnioski kiedyś. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum]

2. Wizualizacja Danych (Histogramy i Boxploty)

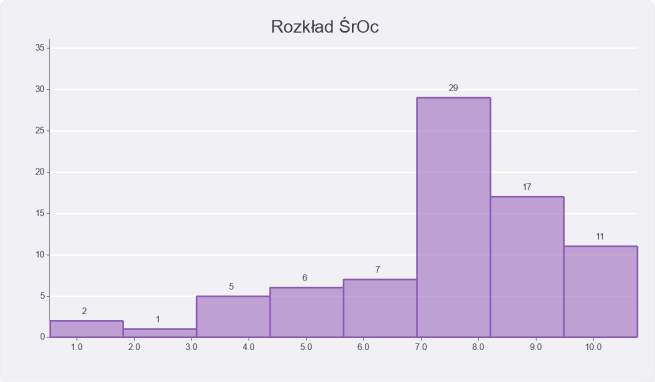
Poniższe wykresy prezentują rozkłady badanych cech. Dla zachowania czytelności, obok histogramu prezentującego rozkład częstości, umieszczono odpowiadający mu wykres ramkowy.

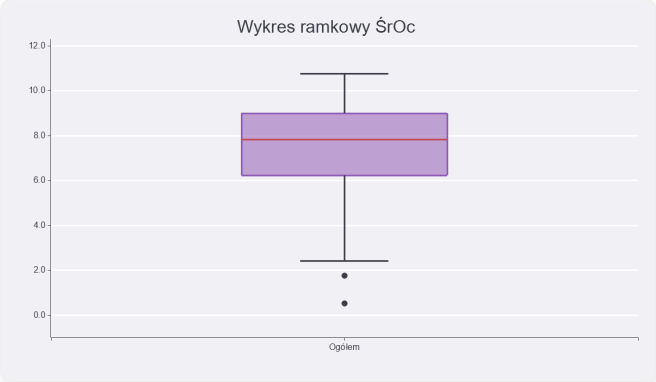
Zmienna: Rozkład IQ



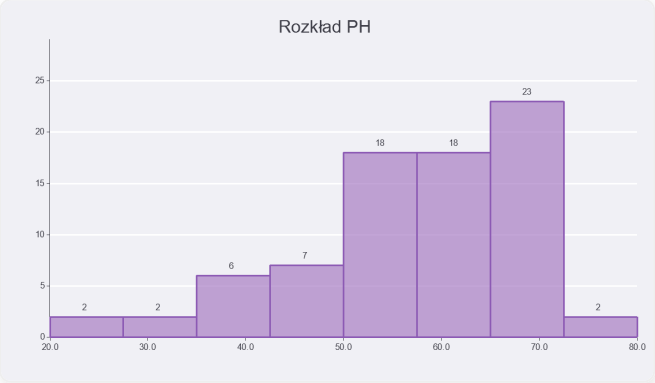


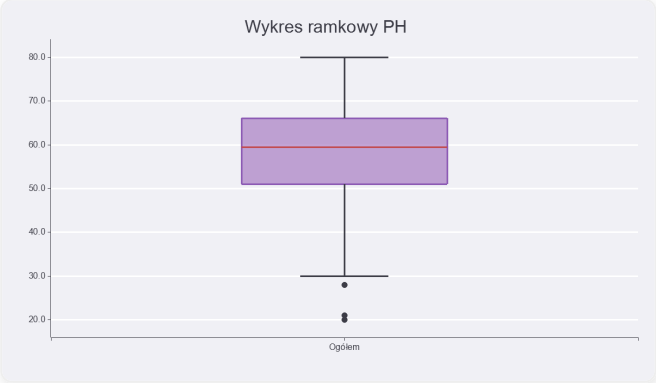
Zmienna: Średnia Ocen (ŚrOc)





Zmienna: Punktacja Psychologiczna (PH)





Wnioski na podstawie wykresów (Zad. 1b):

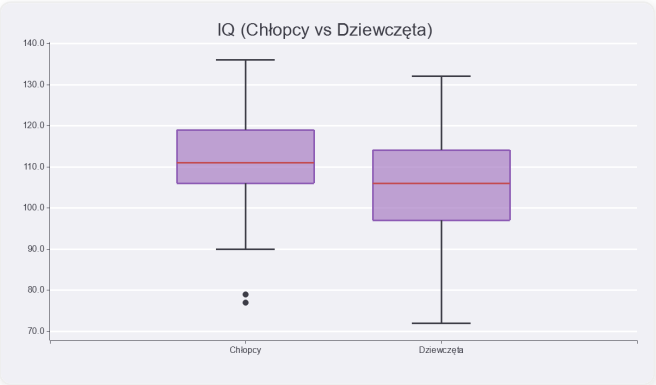
[Kiedyś będą wnioski. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum]

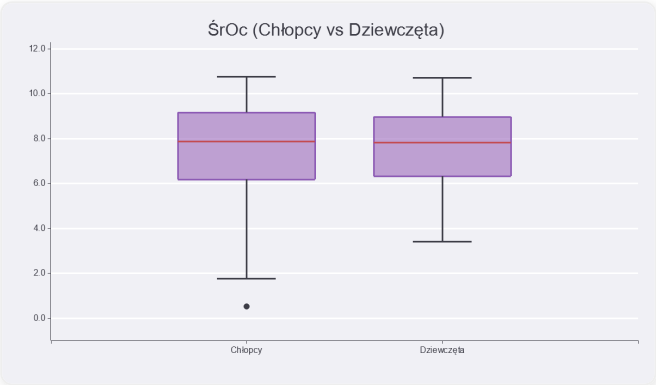
3. Porównanie: Chłopcy vs Dziewczęta

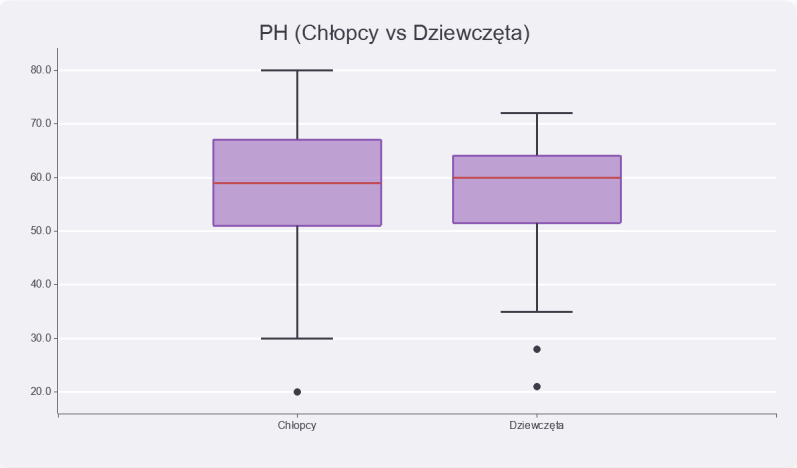
Poniżej zestawiono wyniki z podziałem na płeć badanych uczniów.

Statystyka	IQ (Chłopcy)	IQ (Dziewczęta)	ŚrOc (Chłopcy)	ŚrOc (Dziewczęta)
Średnia	111.35	105.44	7.28	7.68
Mediana	111.00	106.00	7.88	7.83

Wykresy Porównawcze







> **Porównanie wyników (Zad. 1c):**
> *[Będzie porównanie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla*

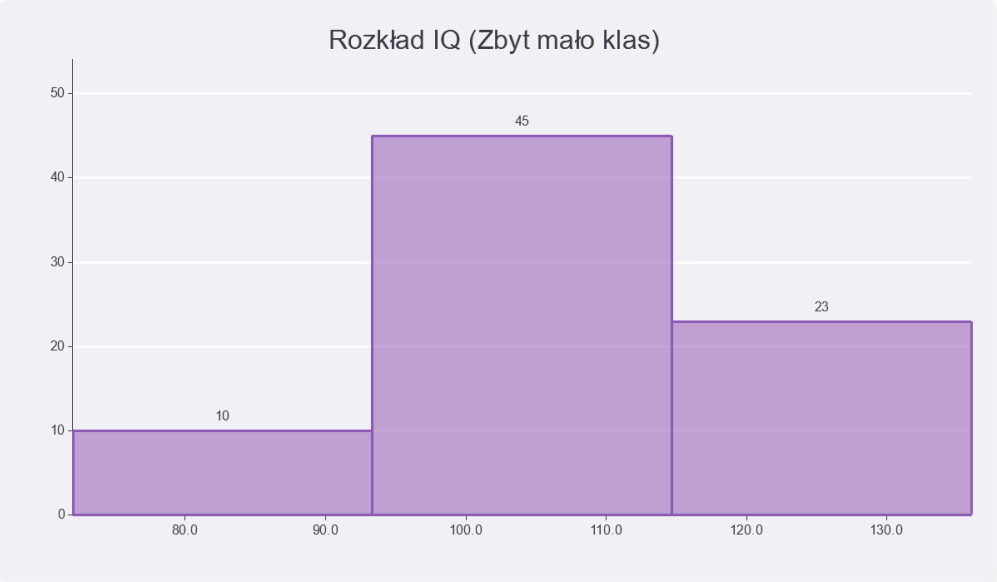
> *pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum]*

4. Wpływ liczby klas na histogram (Zad. 1d)

Analiza dla wybranej zmiennej (**IQ**) przy różnej szerokości przedziałów klasowych.

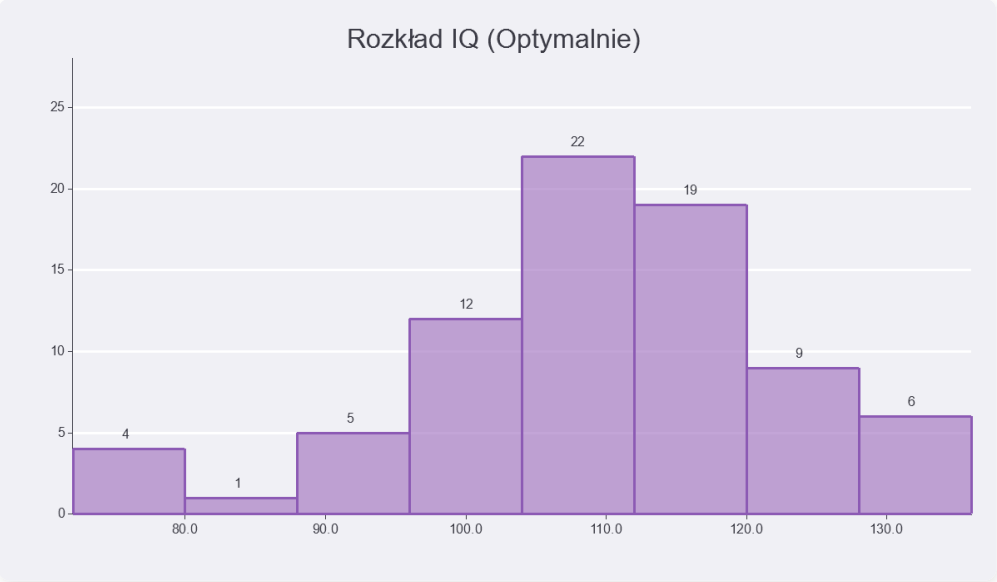
Zbyt mało klas (Liczba klas: 3)

Zamazuje to strukturę danych, tracimy cenne informacje o rzeczywistym kształcie rozkładu.



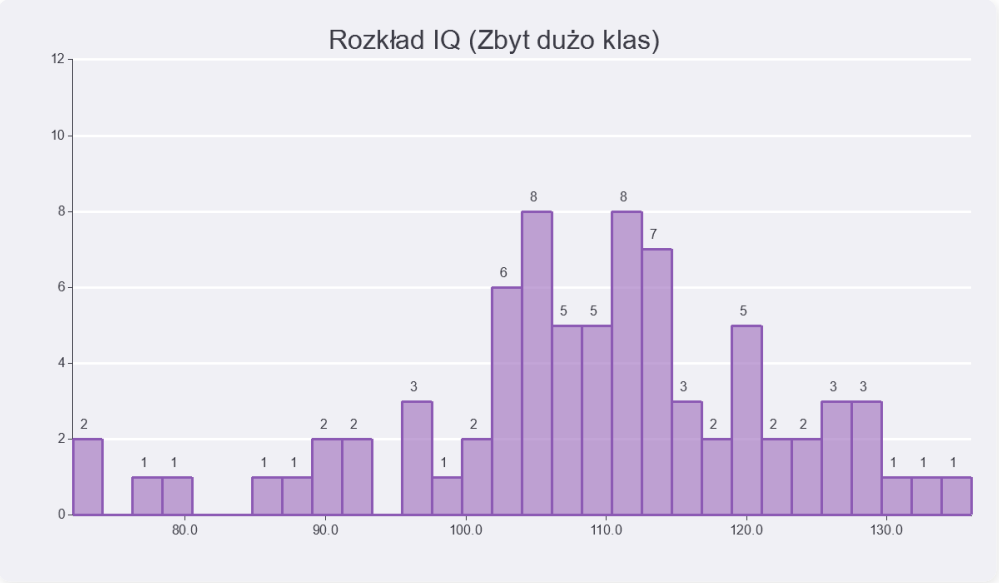
Optymalna liczba klas (Liczba klas: 8)

Wyliczona na podstawie Reguły Sturgesa. Najlepiej oddaje charakterystykę badanej grupy.



Zbyt dużo klas (Liczba klas: 30)

Powoduje poszarpanie wykresu (tzw. szum informacyjny), pojawiają się puste luki między słupkami.



> **Wniosek:**
> *[Kiedyś będą wnioski. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum]*